ERKLÄRVIDEO 1

SQL-Grundlagen: SELECT, WHERE und die Bedingungsfallen

FUNDBÜRO

Spalten wählen, Zeilen filtern, sortieren – und die Fallen bei AND/OR und NULL umgehen

Akte 1 · DS 1–2 · 8–10 min

Unsere Beispieldaten: ein Schachturnier

KURZSCHREIBWEISE

Spieler(<u>SpielerNr</u>, Vorname, Nachname, Jahrgang, Wertung, ↑VereinNr)

TABELLE SPIELER (VOLLSTÄNDIG)

<u>SpielerNr</u>	Vorname	Nachname	Jahrgang	Wertung	↑VereinNr
1	Imke	Bargmann	2008	1620	1
2	Mats	Okafor	2009	1480	1
3	Fenja	Harjes	2007	1755	2
4	Joris	Kampen	2010	*NULL*	2
5	Smilla	Onken	2008	1390	3
6	Keno	Uphoff	2009	*NULL*	*NULL*
7	Tomke	Saathoff	2007	1830	3
8	Hauke	Demir	2010	1210	1
9	Levke	Wilms	2009	1545	*NULL*
10	Arne	Bargmann	2006	1690	2

Das Abfrage-Gerüst

```
SELECT Vorname, Nachname, Jahrgang
FROM Spieler
WHERE Jahrgang >= 2009
```

ERGEBNIS · 5 ZEILEN

Vorname	Nachname	Jahrgang
Mats	Okafor	2009
Joris	Kampen	2010
Keno	Uphoff	2009
Hauke	Demir	2010
Levke	Wilms	2009

1. **FROM** – aus welcher Tabelle? Hier: Spieler
2. **WHERE** – jede Zeile prüfen: Jahrgang >= 2009?
3. **SELECT** – nur diese Spalten anzeigen

AND bindet stärker als OR

Gesucht: Mitglieder von Verein 1 **oder** 2, die 2009 oder später geboren sind.

✘ OHNE KLAMMERN · FALLE P6

```
SELECT Vorname, Nachname, Jahrgang
FROM Spieler
WHERE VereinNr = 1 OR VereinNr = 2
  AND Jahrgang >= 2009
```

ERGEBNIS · 4 ZEILEN

Vorname	Nachname	Jahrgang
Imke	Bargmann	2008
Mats	Okafor	2009
Joris	Kampen	2010
Hauke	Demir	2010

WAS DIE DATENBANK LIEST

```
VereinNr = 1 OR (VereinNr = 2 AND Jahrgang >= 2009)
```

Alle aus Verein 1 kommen durch – auch Imke, Jahrgang **2008**.

Mit Klammern stimmt es

✔ MIT KLAMMERN

```
SELECT Vorname, Nachname, Jahrgang
FROM Spieler
WHERE (VereinNr = 1 OR VereinNr = 2)
  AND Jahrgang >= 2009
```

ERGEBNIS · 3 ZEILEN

Vorname	Nachname	Jahrgang
Mats	Okafor	2009
Joris	Kampen	2010
Hauke	Demir	2010

REGEL

Kommen AND und OR in einer Bedingung vor: **immer Klammern setzen**.

Kontrolle: Passt **jede** Ergebniszeile zur Frage?

Platzhalter mit LIKE

```
SELECT Vorname, Nachname
FROM Spieler
WHERE Vorname LIKE '%ke'
```

ERGEBNIS · 4 ZEILEN

Vorname	Nachname
Imke	Bargmann
Tomke	Saathoff
Hauke	Demir
Levke	Wilms

PLATZHALTER

- % beliebig viele Zeichen (auch keins)
- _ genau ein Zeichen
- `'%ke'` endet auf „ke“, `'B%'` beginnt mit B
- ohne % sucht LIKE den genauen Text (P6)

Bereiche mit BETWEEN – Grenzen zählen mit

```
SELECT Vorname, Nachname, Wertung
FROM Spieler
WHERE Wertung BETWEEN 1480 AND 1690
```

ERGEBNIS · 4 ZEILEN

Vorname	Nachname	Wertung
Imke	Bargmann	1620
Mats	Okafor	1480
Levke	Wilms	1545
Arne	Bargmann	1690

BETWEEN = >= UND <=

`Wertung >= 1480 AND Wertung <= 1690`

Beide Grenzen gehören dazu: Mats (1480) und Arne (1690) sind dabei. > statt >= verliert sie (P6).

NULL ist kein Wert – IS NULL

✘ FALLE P5

```
SELECT Vorname, Nachname
FROM Spieler
WHERE Wertung = NULL
```

ERGEBNIS · KEINE ZEILE

Vorname	Nachname

✔ RICHTIG

```
SELECT Vorname, Nachname
FROM Spieler
WHERE Wertung IS NULL
```

ERGEBNIS · 2 ZEILEN

Vorname	Nachname
Joris	Kampen
Keno	Uphoff

FALLE P5: NULL UND LITERALE

- NULL = „unbekannt“: `= NULL` ist nie wahr → `IS NULL`, `IS NOT NULL`
- Text in Hochkommata: `Nachname = 'Onken'`
- Datum als Text: `'2026-03-14'`

Sortieren und begrenzen: ORDER BY und LIMIT

```
SELECT Vorname, Nachname, Wertung
FROM Spieler
ORDER BY Wertung DESC
LIMIT 3
```

ERGEBNIS · 3 ZEILEN

Vorname	Nachname	Wertung
Tomke	Saathoff	1830
Fenja	Harjes	1755
Arne	Bargmann	1690

SORTIEREN

- `ASC` aufsteigend (Standard), `DESC` absteigend
- mehrstufig: `ORDER BY Nachname, Vorname`
- `LIMIT 3` erst **nach** dem Sortieren
- NULL steht in SQLite bei ASC oben, bei DESC unten

Kurz anhalten: Jetzt du!

⏸ **VIDEO ANHALTEN**

Gesucht sind alle Spielerinnen und Spieler aus **Verein 3** oder **ohne Verein** – mit Vorname, Nachname und VereinNr, **sortiert nach Nachname**.

Schreib die Abfrage auf, bevor du weiterschaust.

```
Spieler(SpielerNr, Vorname,
Nachname, Jahrgang, Wertung,
↑VereinNr)
```

TIPP

„Ohne Verein" heißt: In VereinNr steht NULL.
Wie viele Zeilen erwartest du?

Auflösung

```
SELECT Vorname, Nachname, VereinNr
FROM Spieler
WHERE VereinNr = 3 OR VereinNr IS NULL
ORDER BY Nachname
```

ERGEBNIS · 4 ZEILEN

Vorname	Nachname	VereinNr
Smilla	Onken	3
Tomke	Saathoff	3
Keno	Uphoff	*NULL*
Levke	Wilms	*NULL*

TYPISCHE FEHLER

- `VereinNr = NULL` → nur Verein 3 (P5)
- ORDER BY vergessen oder nach SpielerNr sortiert
- nur OR – hier sind keine Klammern nötig

Die Fallen dieses Videos

P6 **Bedingungslogik**

AND und OR ohne Klammern; > statt >=; BETWEEN schließt die Grenzen ein; LIKE ohne % oder mit *.

P5 **NULL und Literale**

`= NULL` statt `IS NULL`; Text ohne Hochkommata; Datum nicht als `'JJJJ-MM-TT'`.

P10 **Ergebnis nicht kontrolliert**

Im Abitur zählt die richtige Abfrage – lies jede Ergebniszeile gegen die Frage.

Das nimmst du mit

ERMITTLER-NOTIZ

- Gedacht wird FROM → WHERE → SELECT → ORDER BY → LIMIT.
- WHERE filtert Zeilen, SELECT wählt Spalten.
- AND bindet stärker als OR – bei Mischung immer Klammern.
- BETWEEN schließt beide Grenzen ein; LIKE mit % und _.
- Fehlende Werte nur mit `IS NULL` / `IS NOT NULL`; Texte in `'…'`.

Weiter im Lab

SPUR IM LAB

- **Ermittlung 1.1 „Der erste Auftrag“** · A1-E1-01 … 08 · Werkzeug: Konsole und Zeitlupe
- **Ermittlung 1.2 „Das verschwundene Fundstück“** · A1-E2-01 … 08

ARBEITSBLATT UND TRAINING

- AB 1.1 „Der erste Auftrag“ und AB 1.2 „Das verschwundene Fundstück“
- Warm-up-Karten Akte 1 im Lab

NÄCHSTES VIDEO

Video 2 – Verbund ohne JOIN: Wie `FROM a, b WHERE` funktioniert